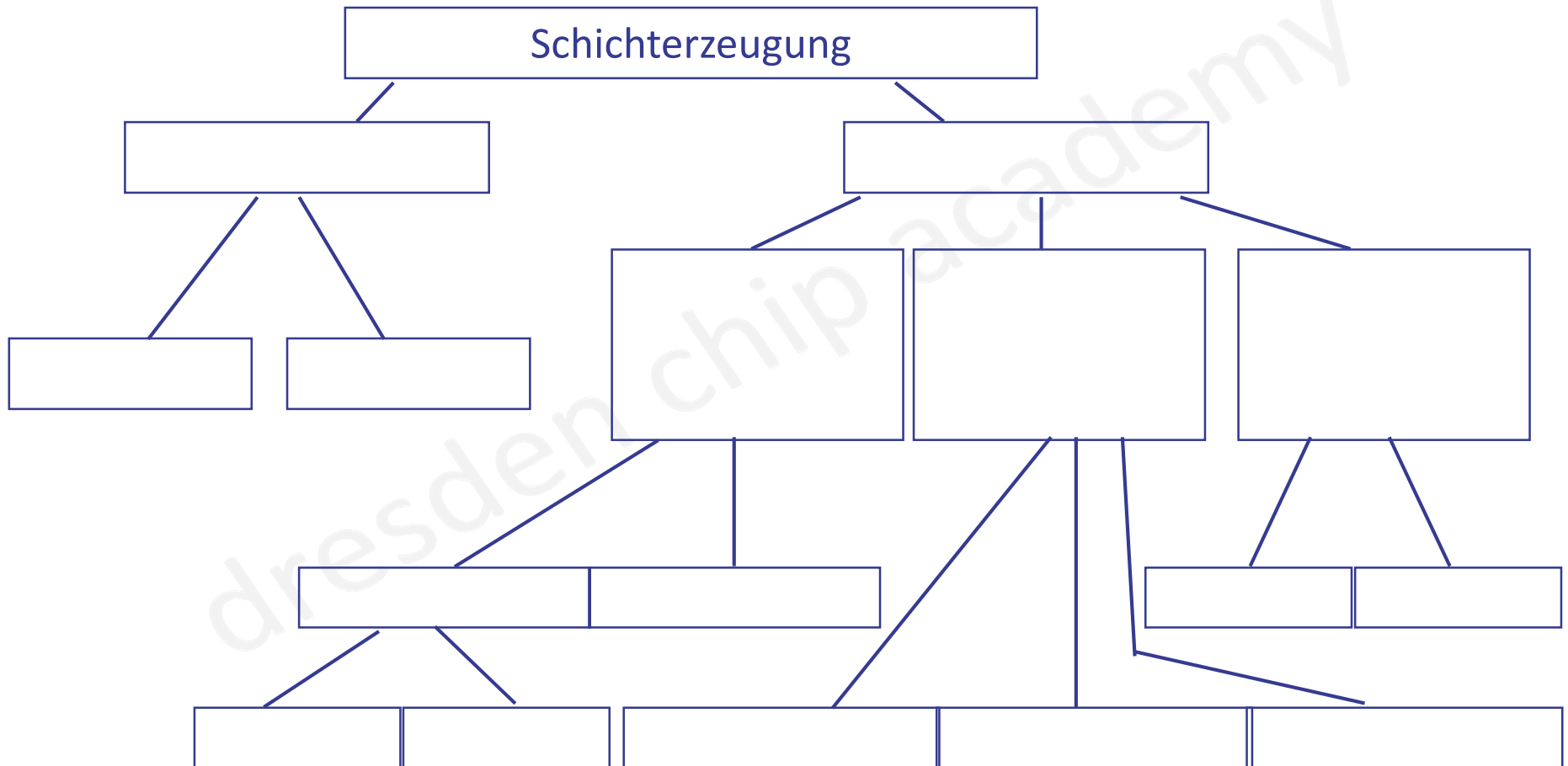


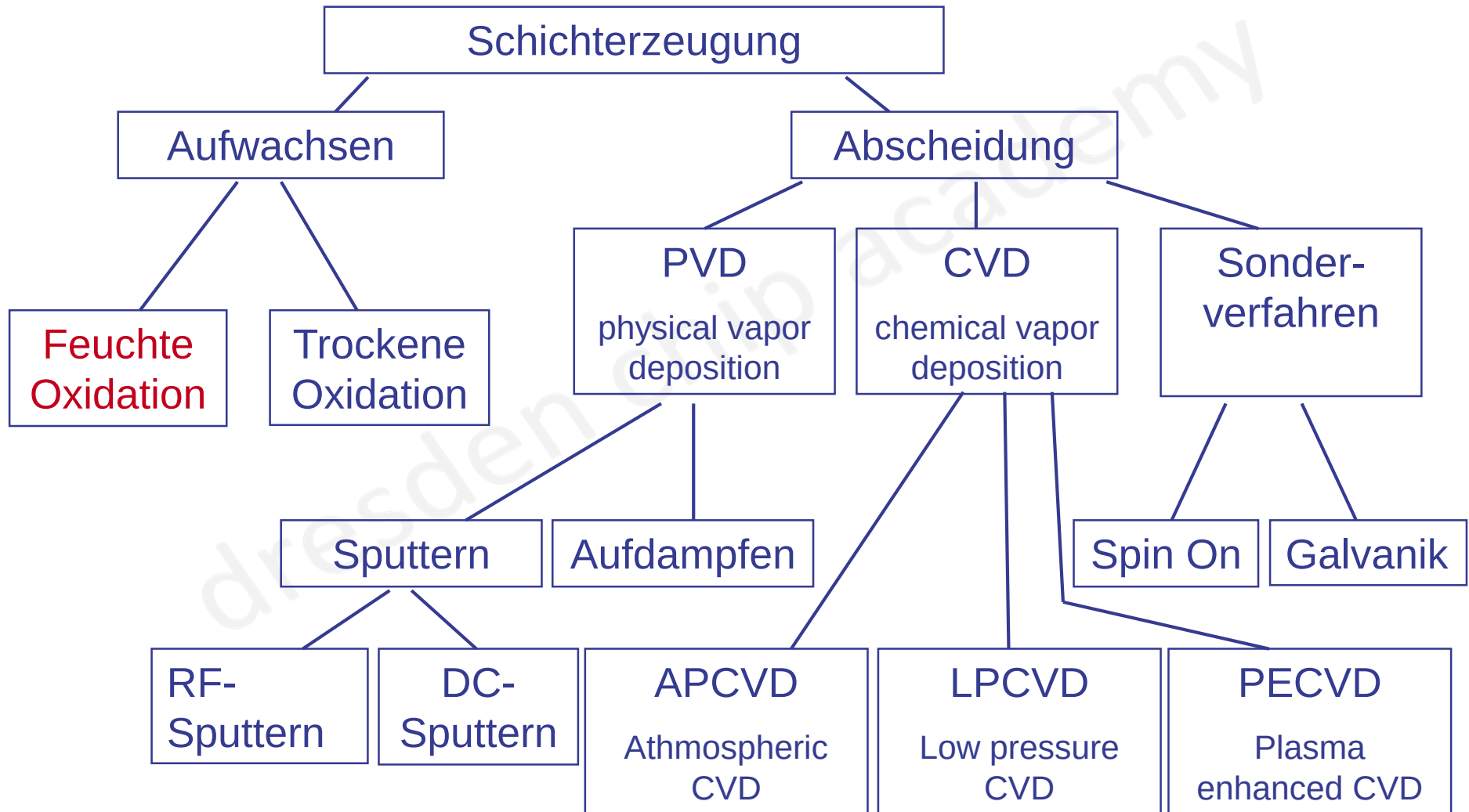
Thermische Oxidation/ Schichtdickenmessung

VERSUCHSEINFÜHRUNG

Verfahren der Schichterzeugung



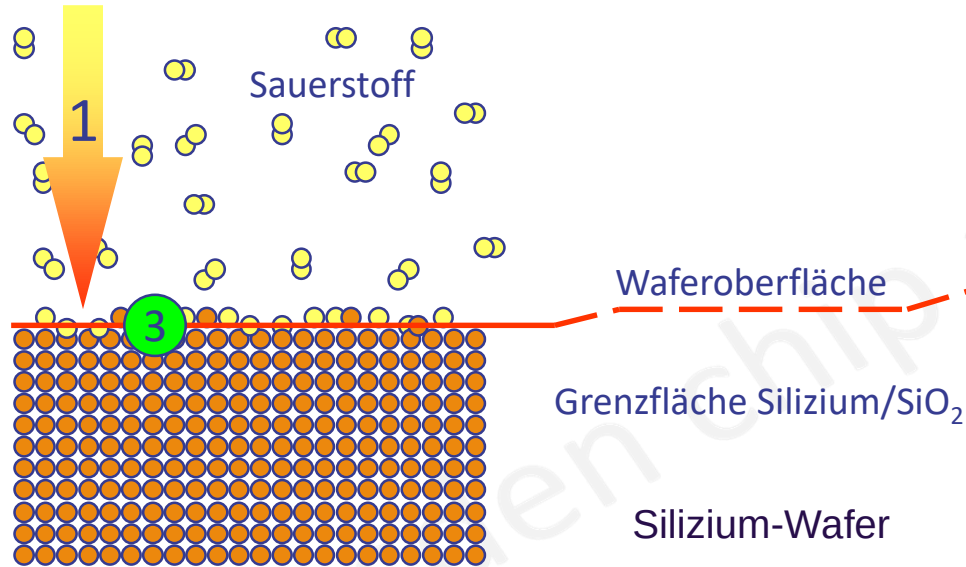
Verfahren der Schichterzeugung



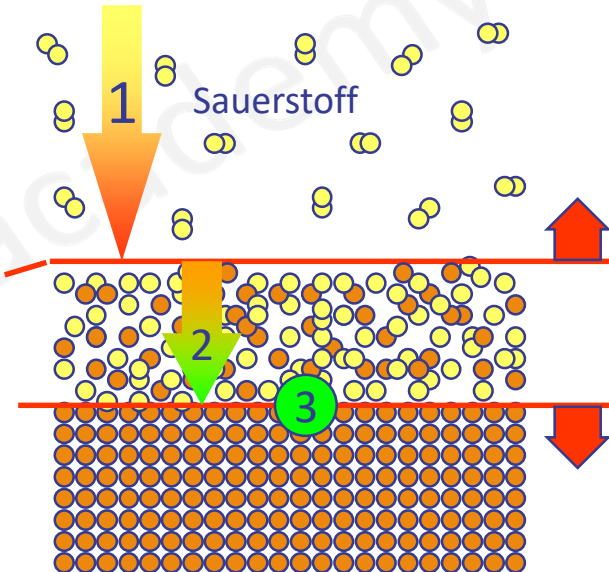
Herstellung einer thermischen Siliziumdioxidschicht auf Siliziumwafern mit anschließender Kontrolle des Prozessergebnisses mittels optischer Schichtdickenmessung

Thermische Oxidation

Waferoberfläche zu Beginn der Oxidation



Waferoberfläche während der Oxidation



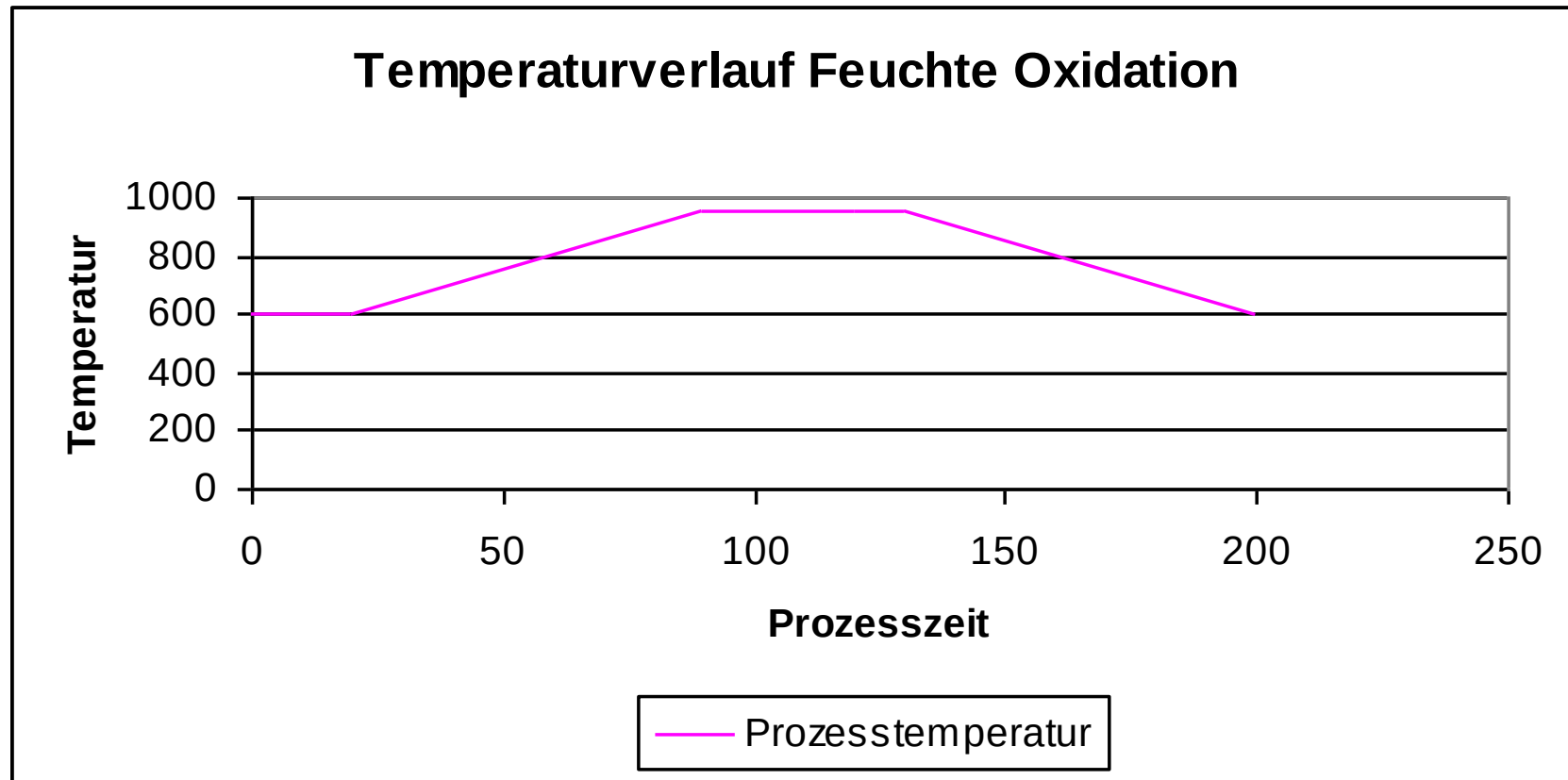
1. Sauerstofftransport zur Waferoberfläche und Adsorption
2. Sauerstoffdiffusion durch die wachsende Oxidschicht
3. Reaktion des Sauerstoffs mit dem Silizium an der Grenzfläche Si/ SiO₂

1 μm Silizium wird in etwa 2,2 μm Oxid umgewandelt

Trocken-und Feuchtoxidation

- Trockene Oxidation $Si + O_2 \rightarrow SiO_2$
 - Oxidation mit reinem Sauerstoff
 - für dünne, hochreine Oxide wie z.B. Gateoxide
 - langsames Wachstum
- Feuchtoxidation $Si + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 2H_2$
 - Oxidation mit Sauerstoff und Wasserdampf
 - schnelles Wachstum deshalb für dickere Oxidschichten geeignet
 - nicht so rein wie trockenes Oxid
 - durch Einbau von OH-Gruppen wird die glasartige amorphe Struktur des Oxides aufgeweitet und poröser

Feuchttoxikation (FOX)



Feuchtoxidation (FOX)

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

Schema horizontaler Ofen

Praktikumsgerät



Abb.: Hochtemperaturofen Typ E1200 von Centrotherm

Praktikumsgerät

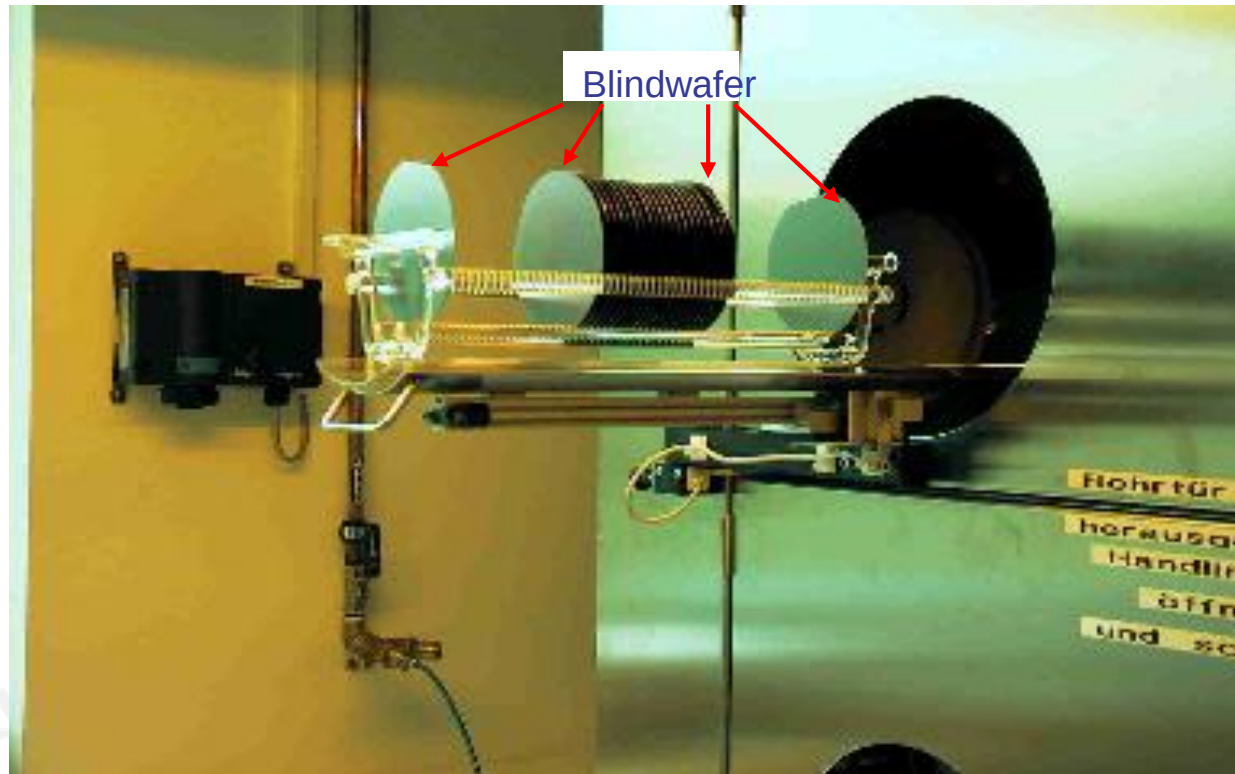


Abb.: Ladezone, Chargierstab



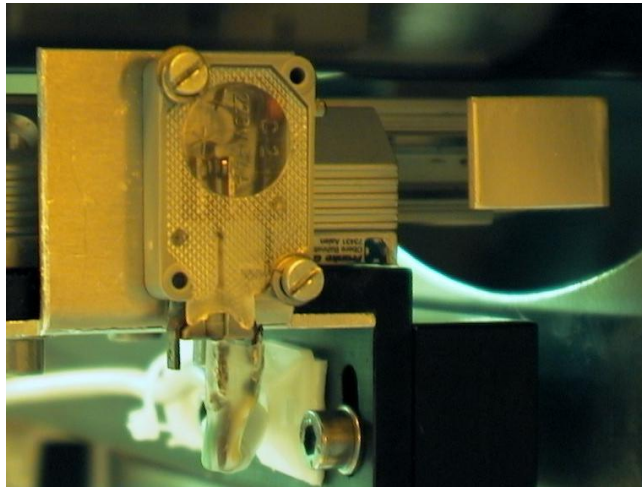
Abb.: Display, Tastatur

Praktikumsgerät

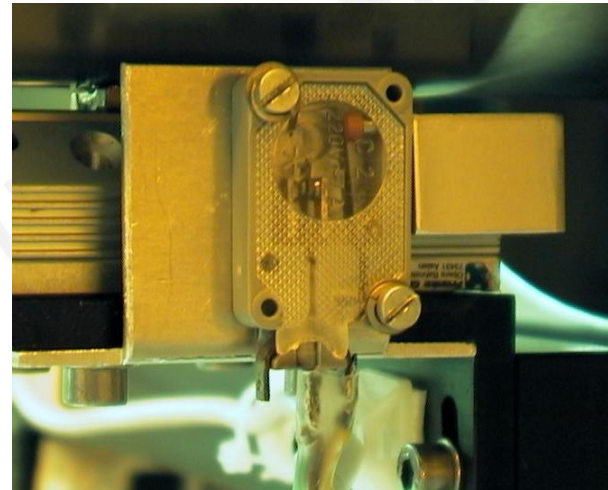


Praktikumsgerät

Rohrtür kann nur bei geschlossenem Überwachungstaster bewegt werden

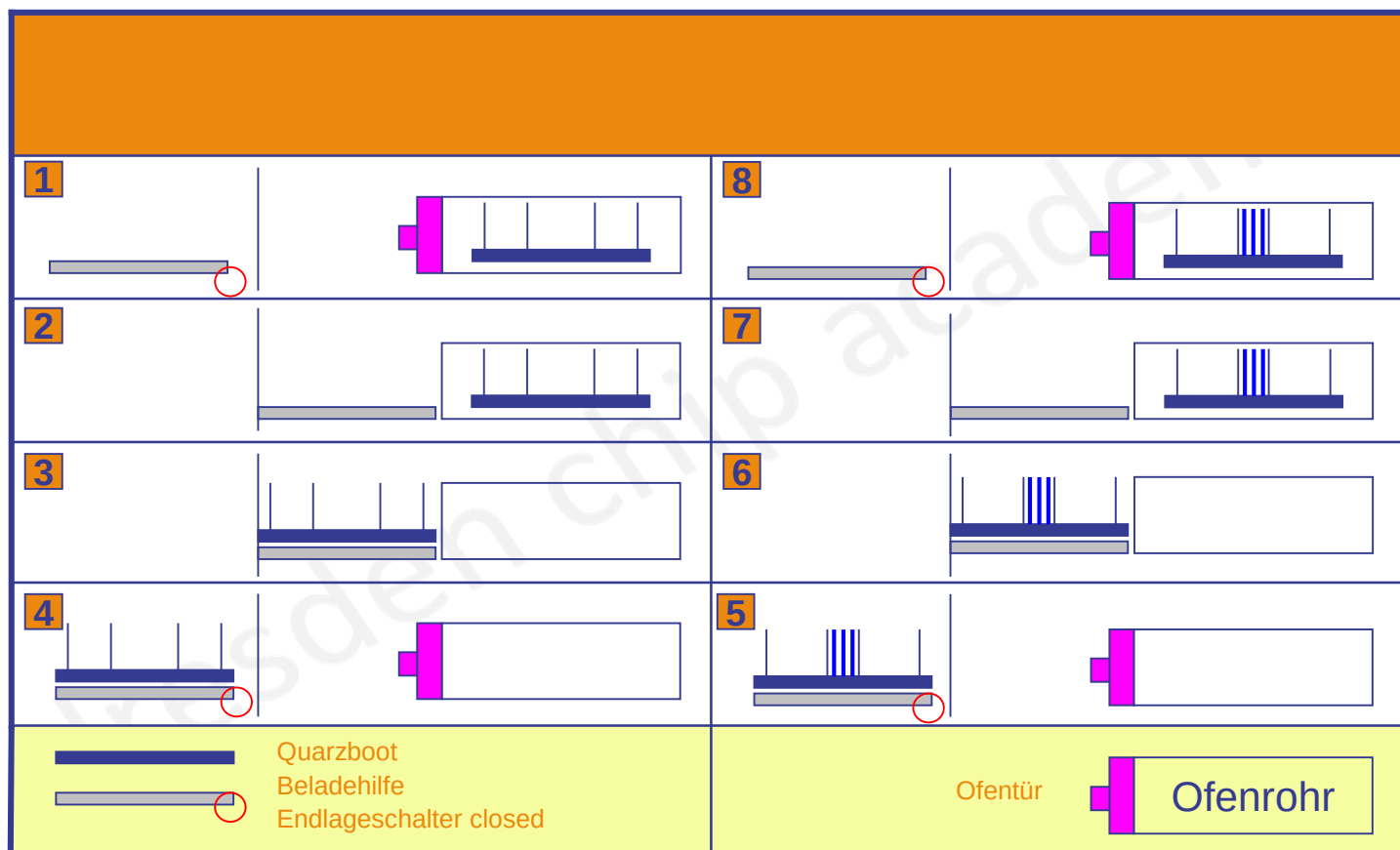


Taster offen



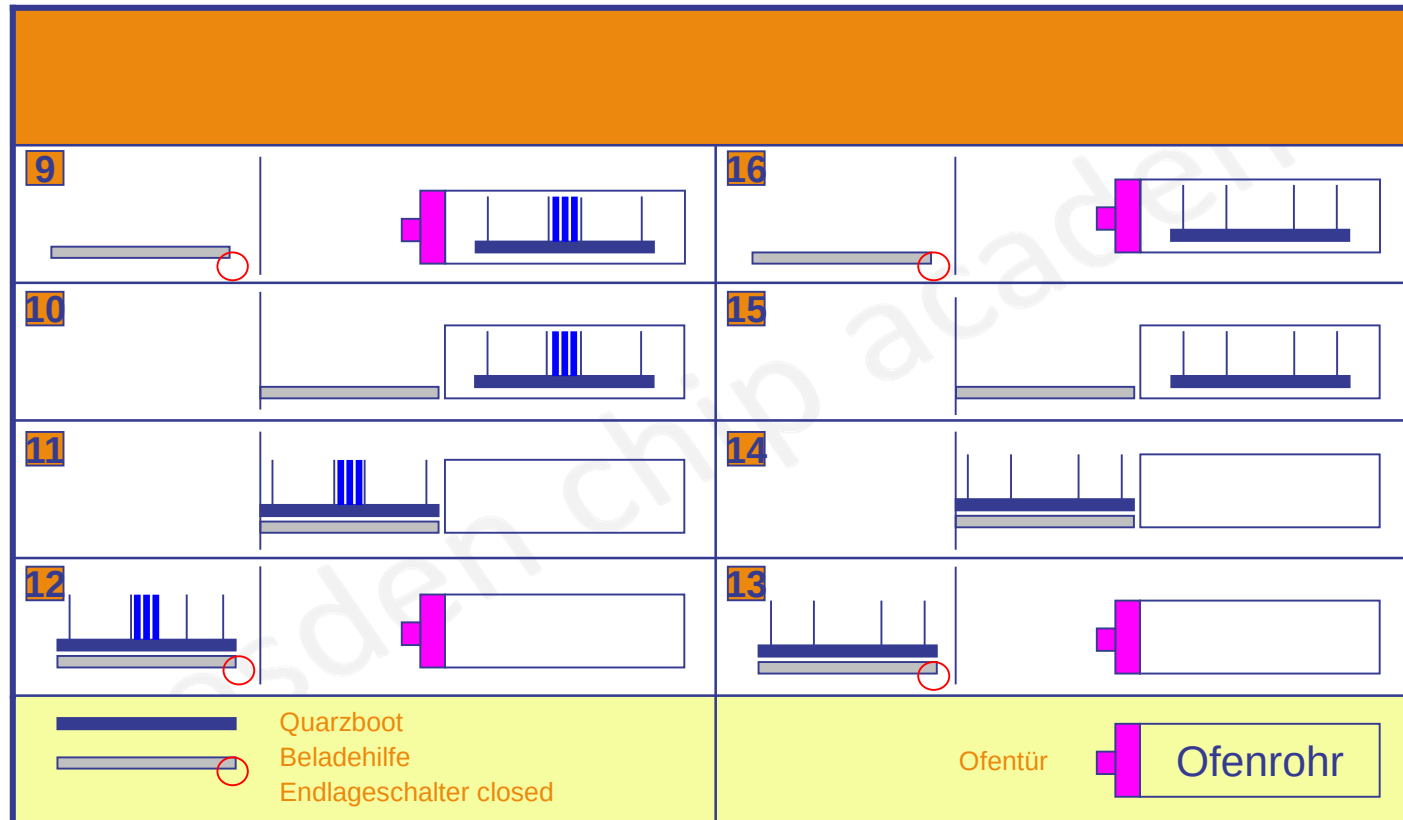
Taster geschlossen

Beladung des Ofens



Prinzip vom Grundzustand (1) bis zum Prozessbeginn (8)

Entladung des Ofens



Prinzip vom Prozessende (9) bis zur Herstellung der Ausgangslage (16)

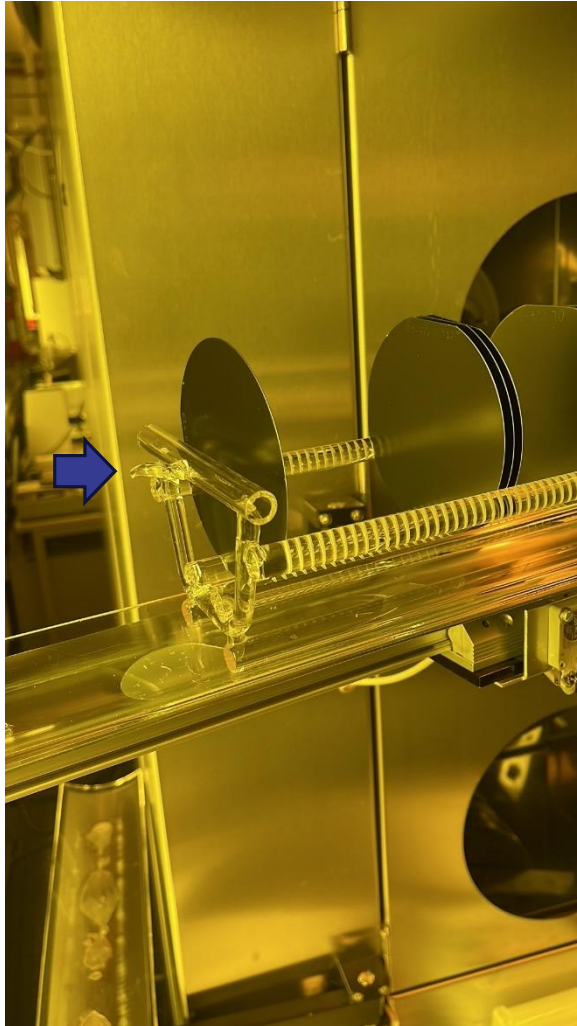
Praktische Durchführung

- Anlagenkontrolle, Ablage vor Rohrtür klappen und reinigen
- Rezepteinstellung, Programmstart
- Ausfahren des im Rohr befindlichen Bootes mit Blindwafern nach (Aufforderung durch Rezept)
- Rohrtür schließen, 10 min Abkühlzeit, Boot mit Prozesswafern beladen
- Rohrtür öffnen, Boot einfahren, Rohrtür schließen
- Prozesskontrolle, Eintragen der Anlagenwerte in Tabelle
- Anzeige Prozessende durch Signalton
- Rohrtür öffnen, Boot langsam ausfahren, Rohrtür schließen
- 10 min Abkühlzeit, Prozesswafer vom Boot entladen
- Rohrtür öffnen, Boot mit Blindwafern einfahren
- Rohrtür schließen und Beladehilfe umklappen

Quarzglasteile nur mit Handschuhen berühren!

Wafer und Glasteile sind nach Ausfahren noch heiß!

Bitte achten Sie auf die Handhabung beim Be- & Entladen



So soll das nicht
(noch einmal)
enden...

Deswegen bitte Stab
im rechten Winkel
ansetzen!

Versuchsauswertung

- Messen der Oxiddicke
erfolgt nach Beenden des Teilversuchs Schichtdickenmessung
- Protokoll fertig stellen, Diagramme zeichnen

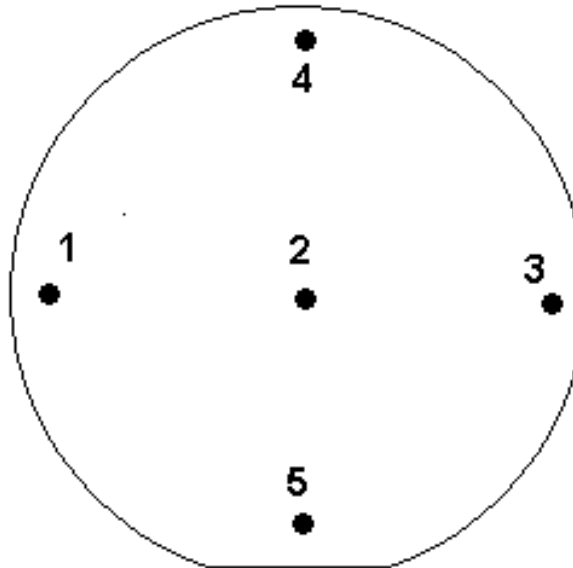


Abb.:

Lage der Messpunkte:

Schichtdickenmessung

Versuchseinführung

Aufgabenstellung

- Kennenlernen der Interferenzmessung zur Bestimmung der Dicke lichtdurchlässiger Schichten auf dem Wafer
- Bestimmung des Schichtdickenverlaufes über dem Wafer
- Beurteilen der Dicke und Homogenität der Oxidschicht

Schichtdickenmessung

- Schichtdickenmessung befasst sich mit der Bestimmung der Schichtdicke von Beschichtungen auf Oberflächen
- Messmethode ist abhängig vom Material der Beschichtung
 - lichtdurchlässige Schichten
 - leitende (metallische Schichten)
- es gibt sehr viele Verfahren zur Schichtdickenmessung
 - zerstörende Messverfahren
(z.B. Vierspitzenmessung, REM,)
 - zerstörungsfreie Messverfahren
(z.B. optische Schichtdickenmessung - Interferenzmessung, Ellipsometrie)

Optische Schichtdickenmessung

Richten Sie Ihren Blick auf
die Tafel!

1. Lichtreflexion an Oberseite der zu vermessenden Schicht
2. Lichtreflexion an Unterseite der zu vermessenden Schicht
3. Überlagerung der beiden reflektierten Wellenzüge
4. Wellenlängenabhängige Auslöschung und Verstärkung der reflektierten Wellenzüge
5. Monochromator: Zerlegung des bis dahin weißen Lichtes in die Spektralfarben
6. Messung der wellenlängenabhängigen Reflexionsintensitäten mit Photodetektor
7. Geräte-Software vergleicht die gemessene mit einer zuvor berechneten Kurve und bringt beide durch Veränderung von Brechzahl und Schichtdicke in Übereinstimmung
8. Ergebnis: Schichtdicke d

Praktikumsgerät

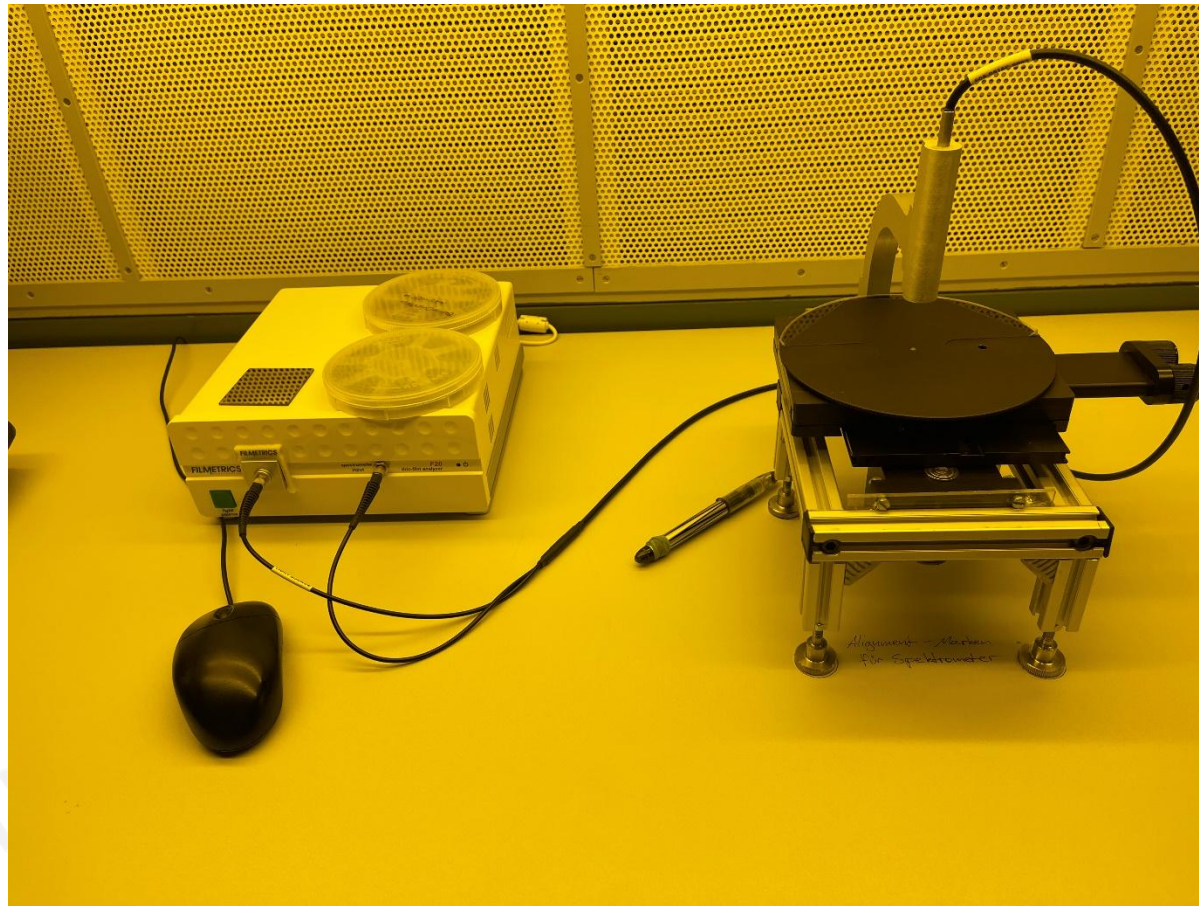


Abb.: Schichtdickenmessgerät „Filmetrics F20“

praktische Versuchsaufgaben

- Grundkalibrierung des Gerätes zur Einstellung der Lichtintensität (blanken Wafer verwenden)
- Kalibrierung auf die zu vermessende Schicht (mit blankem Wafer)
- Schichtdickenmessung verschiedener lichtdurchlässiger Schichten
 - SiO_2
 - Si_3N_4
 - Polysilizium
 - Fotolack
- Vermessung Prozesswafer aus Oxidation
- Darstellung des Schichtwachstums (Wafermap)

Versuchsauswertung

- Achten Sie auf die Verwendung der richtigen Einheit
- Rechnen Sie die abgelesenen Werte ggf. um
- Berechnen Sie Mittelwert, Spannweite und Homogenität

Berechnung Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

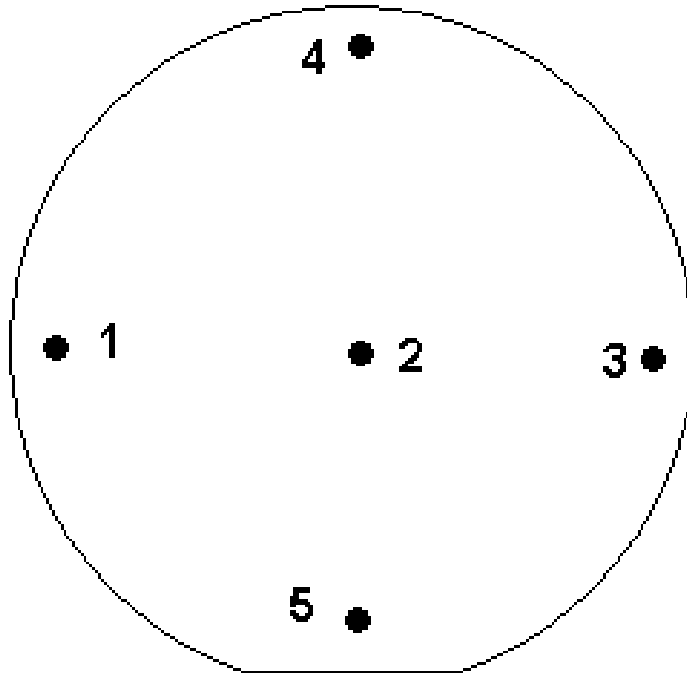
Berechnung Spannweite:

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

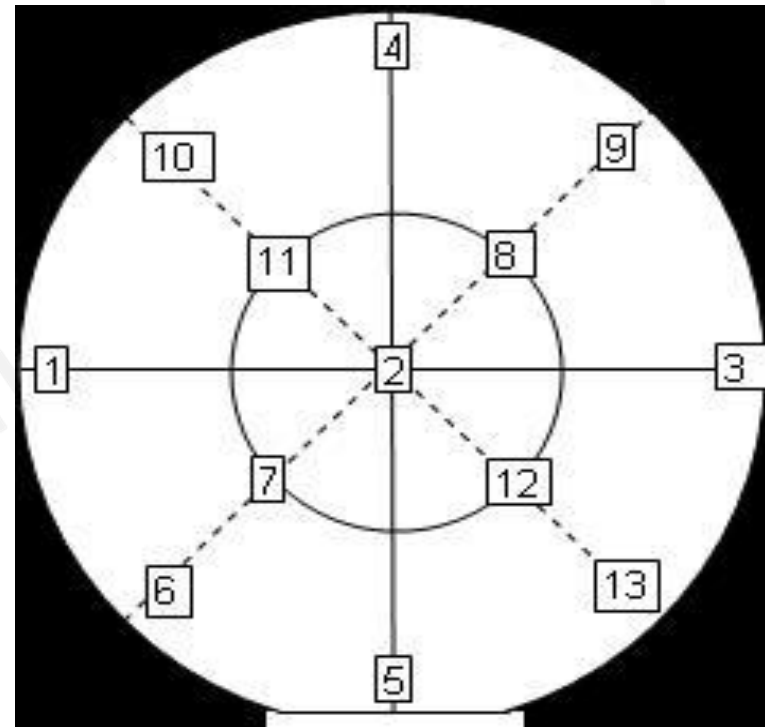
Berechnung Homogenität:

$$H = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\bar{x}} * 100\%$$

Messpunkte Schichtdickebestimmung



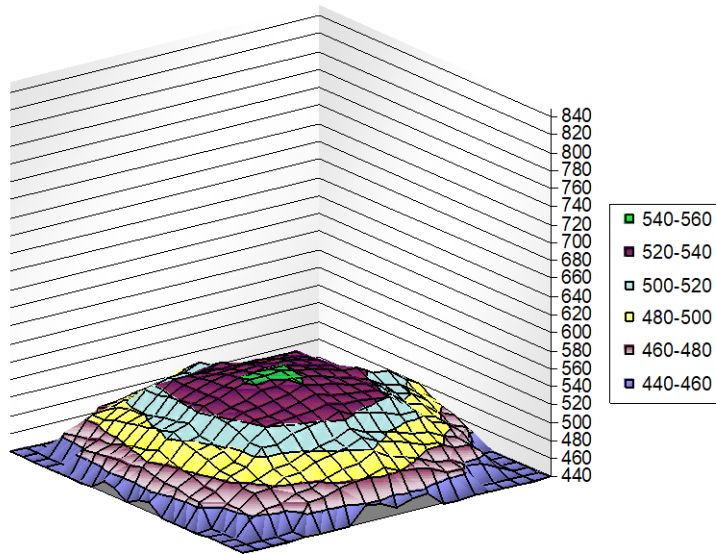
Messpunkte
zur Schichtdickenmessung



Messpunkte zur Erstellung der
Wafermap

Wafermap

Wafermap (3D-Ansicht)



Wafermap (Vogelperspektive)

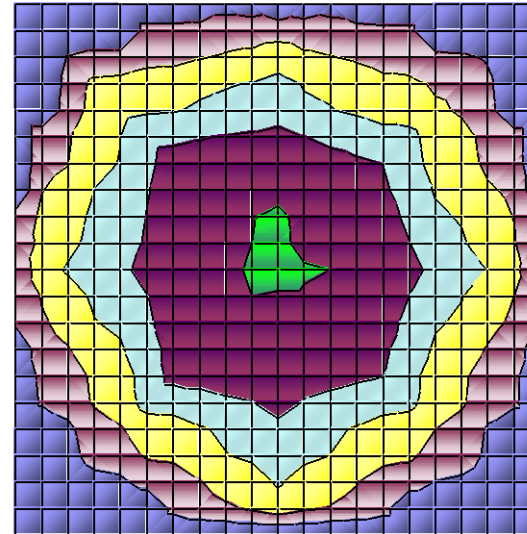


Abb.: Muster Wafermap